

Contents

1	Week 1	2
2	Week 2	15
3	Week 3	23
	Index	28

Week 1

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.1

设 $\{f_k\}$ 为实值函数列且 $g(x) = \sup_{k \in \mathbb{N}} f_k(x)$, $h(x) = \inf_{k \in \mathbb{N}} f_k(x)$. 证明:
 $\forall a \in \mathbb{R}$

1.

$$\{x : g(x) > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\},$$

2.

$$\{x : g(x) \leq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \leq a\},$$

3.

$$\{x : h(x) < a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) < a\},$$

4.

$$\{x : h(x) \geq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \geq a\},$$

Proof. 1. 给定 x , $g(x) > a$ 当且仅当 a 不是 $\{f_k(x)\}$ 的上界, 这当且仅当存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $f_k(x) > a$. 即存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $x \in \{x : f_k(x) > a\}$, 也就是说

$$x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\}$$

因此

$$\{x : g(x) > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\}$$

2. $g(x) \leq a$, 当且仅当 a 是 $\{f_k(x)\}$ 的上界; 当且仅当对于任意的 $k \in \mathbb{N}$,

$f_k(x) \leq a$; 当且仅当

$$x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \leq a\}$$

3. 注意到

$$h(x) = -\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x))$$

$h(x) < a$ 当且仅当 $\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) > -a$. 将 1. 的结果应用于实值函数列 $\{-f_k(x)\}$ 以及值 $-a$, 得到

$$\begin{aligned} \{x : h(x) < a\} &= \left\{x : \sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) > -a\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : -f_k(x) > -a\} \\ &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) < a\} \end{aligned}$$

4. 类似地, $h(x) \geq a$ 当且仅当 $\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) \leq -a$. 将 2. 的结果应用与实值函数列 $\{-f_k(x)\}$ 以及值 $-a$, 得到

$$\begin{aligned} \{x : h(x) \geq a\} &= \left\{x : \sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) \leq -a\right\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : -f_k(x) \leq -a\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \geq a\} \end{aligned}$$

□

Exercise 1.2

设 $\{f_m\}$ 为实值函数列. 下列等式是否成立? 若成立请证明, 若不成立请举出反例.

- (i) $\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\};$
(ii) $\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\}.$

Proof. 1. 由于

$$\left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

故

$$LHS \supseteq RHS$$

另一方面, 注意到

$$\left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \subseteq \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k+1}\right\}$$

我们有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \subseteq \bigcup_{k=2}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

因此两集合相等.

2. 由于

$$\left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\right\}$$

故

$$LHS \supseteq RHS$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} &\subseteq \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k-1}\right\}, \quad \forall k \geq 2 \\ \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} &\subseteq \bigcap_{k=2}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} \\ &\subseteq \bigcap_{k=2}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k-1}\right\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\right\} \end{aligned}$$

因此两集合相等.

□

Exercise 1.3

设 $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots, B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset B_n \subset \dots$, 则

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n).$$

Proof.

$$x \in LHS \iff \exists n_1, n_2 \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } x \in A_{n_1} \cap B_{n_2}$$

不妨设 $n_2 \geq n_1$, 则

$$x \in A_{n_1} \cap B_{n_2} \implies x \in A_{n_2} \cap B_{n_2} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$$

因此

$$LHS \subseteq RHS$$

另一方面, 若 $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$, 则存在 $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得

$$x \in A_{n_0} \cap B_{n_0}$$

从而

$$x \in A_{n_0} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \quad x \in B_{n_0} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

进而

$$x \in \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right)$$

这表明

$$RHS \supseteq LHS$$

综上, 命题中两集合相等. □

Exercise 1.4

设有集合 A, B, E 和 F .

- (i) 若 $A \cup B = E \cup F, A \cap F = \emptyset$ 以及 $B \cap E = \emptyset$, 则 $A = E$ 且 $B = F$;
- (ii) 若 $A \cup B = E \cup F$, 令 $A_1 = A \cap E, A_2 = A \cap F$, 则 $A_1 \cup A_2 = A$.

Proof. (i)

$$E \subseteq E \cup F = A \cup B$$

由于 $B \cap E = \emptyset$, 因此

$$E \subseteq A$$

类似地,

$$F \subseteq E \cup F = A \cup B$$

, 由于 $A \cap F = \emptyset$, 我们有

$$F \subseteq B$$

由对称性, 通过调换 E 和 A , B 和 F 的位置, 可得

$$A \subseteq E, \quad B \subseteq F$$

因此

$$A = E, \quad B = F$$

(ii)

$$A_1 \cup A_2 = (A \cap E) \cup (A \cap F) = A \cap (E \cup F) = A \cap (A \cup B) = A$$

□

Exercise 1.5

设 $\{f_j(x)\}$ 是定义在 $\mathbf{R}^n$ 上的函数列, 试用点集 $\{x : f_j(x) \geq 1/k\}$ ($j, k = 1, 2, \dots$) 表示点集 $\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\}$.

Proof.

$$\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) = \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} \sup_{m \geq j} f_m(x)$$

令 $g_j(x) := \sup_{m \geq j} f_m(x)$. 则

$$\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\} = \left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) > 0\right\}$$

其中

$$\left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

由 Exercise 1.0.1 可知

$$\left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\} = \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

因此

$$\left\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

对函数列 $\{\sup_{m \geq j} f_m(x)\}_j$ 应用 Exercise 1.0.2 (i), 得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

再由 Exercise 1.0.1 1. 的结果, 得到

$$\left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

最终我们有

$$\left\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

断言

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

其中 $LHS \subseteq RHS$ 由 $\left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} \subseteq \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$ 得到. 另一边注意到

$$\left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k+1}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

, 从而

$$\begin{aligned} \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) \geq \frac{1}{k} \right\} &\subseteq \bigcup_{k=2}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) > \frac{1}{k} \right\} \\ &\subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) > \frac{1}{k} \right\} \end{aligned}$$

因此

$$\left\{ x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0 \right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) \geq \frac{1}{k} \right\}$$

□

Exercise 1.6

设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的函数列, $E \subset [a, b]$ 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \chi_{[a, b] \setminus E}(x), \quad x \in [a, b].$$

若令 $E_n = \{x \in [a, b] : f_n(x) \geq \frac{1}{2}\}$, 试求集合 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$.

Proof. 若 $x \in [a, b] \setminus E$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$$

从而存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $m \geq k$, 都有 $f_m(x) \geq \frac{1}{2}$, 即

$$x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=k}^{\infty} E_m = \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$$

这表明

$$[a, b] \setminus E \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$$

若 $x \in E$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, 存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $m \geq k$, $f_m(x) <$

$\frac{1}{2}$, 即

$$\begin{aligned} x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=k}^{\infty} E_m^c &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(\bigcup_{m=k}^{\infty} E_m \right)^c = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=k}^{\infty} E_m \right)^c \\ &= \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right)^c \end{aligned}$$

这表明

$$E \subseteq \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right)^c$$

即

$$[a, b] \setminus E \supseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n$$

综上,

$$[a, b] \setminus E \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq [a, b] \setminus E$$

这表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ 存在, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = [a, b] \setminus E$$

□

Exercise 1.7

设有集合列 $\{A_n\}, \{B_n\}$, 试证明

- (i) $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n \cup B_n)} = \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cup \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right);$
- (ii) $\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n)} = \left(\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cap \left(\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right).$

Proof. 1. 令 $C_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n, D_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} B_n$. 则

$$\left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cup \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right) = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} C_k \right) \cup \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \right)$$

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cup B_n) &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} (A_n \cup B_n) = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left(\left(\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \right) \cup \left(\bigcup_{n=k}^{\infty} B_n \right) \right) \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} (C_k \cup D_k)\end{aligned}$$

只需要证明

$$\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} C_k \right) \cup \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} (C_k \cup D_k) \quad (*)$$

注意到 $C_1 \supseteq C_2 \supseteq \dots, D_1 \supseteq D_2 \supseteq \dots$, 从而 $C_1^c \subseteq C_2^c \subseteq \dots, D_1^c \subseteq D_2^c \subseteq \dots$, 由 Exercise 1.0.3 可得

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n^c \cap D_n^c)$$

其中

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right)^c, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right)^c$$

进而

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c \right) = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right)^c \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right)^c = \left(\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right) \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right) \right)^c$$

此外

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n^c \cap D_n^c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cup D_n)^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} (C_n \cup D_n) \right)^c$$

(*) 两边的补集相等, 从而 (*) 成立.

2. 令 $C_k = \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n, B_k = \bigcap_{n=k}^{\infty} B_n$. 则 $C_1 \subseteq C_2 \subseteq \dots, D_1 \subseteq D_2 \subseteq \dots$.

$$\begin{aligned}\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} (A_k \cap B_k) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \right) \cap \left(\bigcap_{k=n}^{\infty} B_k \right) \right) \\ &= \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cap D_n)\end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n$$

因此只需要证明

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cap D_n) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n \right)$$

这由 Exercise 1.0.3 立即得到. □

Exercise 1.8

设 $\{f_n(x)\}$ 以及 $f(x)$ 都是定义在 $\mathbb{R}^1$ 上的实值函数, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^1,$$

则对 $t \in \mathbb{R}^1$, 有

$$\begin{aligned} & \{x \in \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R}^1 : f_n(x) < t + \frac{1}{k} \right\}. \end{aligned}$$

Proof. 记

$$S := \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R}^1 : f_n(x) < t + \frac{1}{k} \right\}$$

对于固定的 x , 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \leq t$, 则对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $n \geq m$, 均有 $f_n(x) < t + \frac{1}{k}$, 翻译成集合的语言, 即 $x \in S$. 因此

$$\{x \in \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\} \subseteq S$$

反之, 若 $x \in S$, 则对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $n \geq m$, 均有 $f_n(x) < t + \frac{1}{k}$. 此时, 若 $f(x) > t$, 可取 k_0 使得 $\frac{1}{k_0} < f(x) - t$, 相应地存在

$m_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $n \geq m_0$, 都有 $f_n(x) < t + \frac{1}{k_0}$. 我们得到

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq t + \frac{1}{k_0} < f(x)$$

从而导出了一个矛盾. 这表明一定有 $f(x) \leq t$. 即 $x \in \{x : \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\}$. 因此

$$S \subseteq \{x \in \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\}$$

□

Exercise 1.9

若 $(A \setminus B) \sim (B \setminus A)$, 则 $A \sim B$, 对吗?

Proof. 正确的. 只需要证明存在 A 到 B 的单射, 通过调换 A, B 的地位, 可以得到 B 到 A 的单射. 进而由 Cantor-Bernstein-Schroeder 定理, 它们是对等的. 下面来证明这件事. 由 $(A \setminus B) \sim (B \setminus A)$, 可知存在单射 $f : A \setminus B \rightarrow B \setminus A$. 定义 $g : A \rightarrow B$

$$g := \begin{cases} f(x), & x \in A \setminus B \\ x, & x \in A \cap B \end{cases}$$

注意到 $g(A \setminus B) \cap g(A \cap B) = f(A \setminus B) \cap (A \cap B) \subseteq (B \setminus A) \cap (A \cap B) = \emptyset$. 且 $g|_{A \setminus B} = f$ 和 $g|_{A \cap B} = Id_{A \cap B}$ 均为单射. 因此 g 本身也是一个单射. □

Exercise 1.10

若 $A \subset B$, 且 $A \sim (A \cup C)$, 试证明 $B \sim (B \cup C)$.

Proof. 首先,

$$B \subseteq B \cup C \implies \text{card}(B) \leq \text{card}(B \cup C)$$

由于 $A \sim (A \cup C)$, 存在单射 $f : A \cup C \rightarrow A$. 定义 $g : B \cup C \rightarrow B$

$$g(x) := \begin{cases} f(x), & x \in A \cup C \\ x, & x \in B \setminus (A \cup C) \end{cases}$$

由于 $\text{Im } g|_{A \cup C} \cap \text{Im } g|_{B \setminus (A \cup C)} = f(A \cup C) \cap (B \setminus (A \cup C)) \subseteq A \cap (B \setminus A) = \emptyset$, 且 $g|_{A \cup C}$ 和 $g|_{B \setminus (A \cup C)}$ 均为单射, 故 g 是单射. 这表明

$$\text{card}(B \cup C) \leq \text{card}(B)$$

由 Cantor-Bernstein-Schroeder 定理, 我们有

$$\text{card}(B \cup C) = \text{card}(B)$$

即 $B \sim (B \cup C)$

□

Exercise 1.11

设 $E_k \subset \mathbb{R}^n (k = 1, 2, \dots)$. 证明:

$$\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = \chi_{\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}}(x).$$

Proof. 给定 $x \in \mathbb{R}^n$. 若 $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \chi_{E_k}(x) = 0$$

这表明存在 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $n \geq m$, 都有

$$\sup_{k \geq n} \chi_{E_k}(x) < \frac{1}{2}$$

但是 $\chi_{E_k}(x) \in \{0, 1\}$, 因此只能有

$$\chi_{E_k}(x) = 0, \forall k \geq n \implies x \in E_k^c, \forall k \geq n$$

以上表明

$$x \in \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} E_k^c = \bigcup_{m=1}^{\infty} \left(\bigcup_{n=m}^{\infty} E_k \right)^c = \left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} E_k \right)^c = \left(\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k} \right)^c$$

从而

$$\chi_{\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}}(x) = 0$$

若 $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) \neq 0$, 则 $1 \geq \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) > 0$. 从而对于任意的 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $k \geq m$, 使得

$$\chi_{E_k}(x) > 0$$

同样的, 由于 $\chi_{E_k}(x) \in \{0, 1\}$, 只能有 $\chi_{E_k}(x) = 1$, 这说明 $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = 1$.

此外, $x \in E_k$. 以上表明

$$x \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} E_k = \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}$$

即

$$\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = \chi_{\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}}(x) = 1$$

这就说明了题设等式成立. □

Exercise 1.12

设 $f : X \rightarrow Y, A \subset X, B \subset Y$, 试问下列等式成立吗?

- (i) $f^{-1}(Y \setminus B) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B)$;
- (ii) $f(X \setminus A) = f(X) \setminus f(A)$.

Proof. (i)

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(Y \setminus B) &\iff f(x) \in Y \setminus B \\ &\iff f(x) \in Y \text{ 且 } f(x) \notin B \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) \text{ 且 } x \notin f^{-1}(B) \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B) \end{aligned}$$

故等式成立.

- (ii) 等式不成立, 考虑 X, Y 非空, 且 A 为 X 的非空真子集. f 在 X 上取常值 $y \in Y$. 此时

$$f(X \setminus A) = \{y\}, \quad f(X) \setminus f(A) = \emptyset$$

□

Week 2

代靖涵 25120222201319

Exercise 2.1

试作 $(-1, 1)$ 到 $[-1, 1]$ 之间的一个双射.

Proof. 取 $(-1, 1)$ 的一个可数子集 $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$. 做映射 $f : \{-1, 1\} \cup \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \rightarrow \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$,

$$f := \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = -1 \\ \frac{1}{3}, & x = 1 \\ \frac{1}{n+2}, & x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{Z}_{\geq 2} \end{cases}$$

则 f 是一个双射. 定义 $F : [-1, 1] \rightarrow (-1, 1)$

$$F(x) := \begin{cases} f(x), & x \in \{-1, 1\} \cup \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \\ x, & x \in (-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \end{cases}$$

则

$$\text{Im } F = \text{Im } f \cup \left((-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \right) = \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \cup \left((-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \right) = (-1, 1)$$

故 F 是一个满射. 此外, 任取 $x, y \in [-1, 1]$, 设 $F(x) = F(y)$, 则若 $F(x) = F(y) \in \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$, 则 $f(x) = f(y) \implies x = y$; 若 $F(x) = F(y) \in (-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$, 则 $x = F(x) = F(y) = y$. 因此 F 是一个单射. 最终我们得到 F 是 $[-1, 1]$ 到 $(-1, 1)$ 的一个双射. 逆映射 F^{-1} 即为题目所需的双射. $\square$

Exercise 2.2

试证明系数为有理数的多项式的全体组成一个可数集.

Proof. 定义

$$\mathbb{Q}^k[x] := \left\{ \sum_{m=0}^k a_m x^m : a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{Q} \right\}$$

易见存在 $\mathbb{Q}^k[x]$ 到 $\mathbb{Q}^{k+1}$ 之间的一个双射. 注意到

$$\mathbb{Q}[x] = \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathbb{Q}^k[x]$$

其中每个 $\mathbb{Q}^k[x]$ 都与 $\mathbb{Q}^{k+1}$ 等势. 而 $\mathbb{Q}^{k+1}$ 作为可数集的笛卡尔积仍是可数集. 又可数集的可数并仍可数, 因此 $\mathbb{Q}[x]$ 也是一个可数集. $\square$

Exercise 2.3

设 $E \subset (0, 1)$ 是无限集. 若从 E 中任意选取不同的数所组成的无穷正项级数总是收敛的, 试证明 E 是可数集.

Proof. 令

$$E_n := E \cap \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right]$$

则

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$$

若存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使得 E_k 为不可数集, 则 E_k 包含一个可数无限子集, 将其写成一个序列 $\{a_j\}_{j \in \mathbb{N}}$. 由于 $\lim_{j \rightarrow \infty} a_j = 0$ 不成立, 故级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

发散, 与题设矛盾. 因此, 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, E_k 可数, 进而 E 是可数集. $\square$

Exercise 2.4

试作开圆 $\{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ 与闭圆盘 $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 之间的一一对应.

Proof. 记

$$D := \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}, \quad \bar{D} := \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

令

$$S := \bar{D} \setminus D = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$$

只需要找到 $D \setminus \{(0, 0)\}$ 与 $\bar{D} \setminus \{(0, 0)\}$ 之间的一一对应. 将圆盘上的点用极坐标表示, 我们寻找

$$(0, 1) \times [0, 2\pi) \rightarrow (0, 1] \times [0, 2\pi)$$

的一一对应. 令 $f : (0, 1] \rightarrow (0, 1)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n+1}, & x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{Z}_{>0} \\ x, & x \in (0, 1] \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{>0}} \end{cases}$$

则 f 是一个双射. 定义 $F : (0, 1] \rightarrow [0, 2\pi) \rightarrow (0, 1) \times [0, 2\pi]$

$$F(r, \theta) = (f(r), \theta)$$

则 F 是一个双射. 令 $\rho(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ 为极坐标映射, 它是 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}$ 上的同胚映射. 最后, 令 $G : \bar{D} \rightarrow D$

$$G(x, y) = \begin{cases} (\rho \circ F \circ \rho^{-1})(x, y), & (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0), & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

则 G 是一个双射. □

Exercise 2.5

设 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的实值函数, 且存在常数 M , 使得对于 $[0, 1]$ 中任意有限个数: $x_1, x_2, \dots, x_n$, 均有

$$|f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)| \leq M,$$

试证明下述集合是可数集: $E = \{x \in [0, 1] : f(x) \neq 0\}$.

Proof. 令

$$E^+ = f^{-1}(0, \infty), \quad E^- = f^{-1}((-\infty, 0))$$

则

$$E = E^+ \cup E^-$$

注意到

$$E^+ = f^{-1}((0, \infty)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}\left(\left(\frac{1}{n}, \infty\right)\right)$$

令 $E_n = f^{-1}\left(\left(\frac{1}{n}, \infty\right)\right)$. 若存在 $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得 E_{n_0} 是不可数集. 对于题目给定的 M , 找到使得

$$k_M \frac{1}{n_0} > M$$

的正整数 k_M . E_{n_0} 存在一个含有 k_M 个元素的子集 $x_1, x_2, \dots, x_{k_M}$. 满足

$$|f(x_1) + \dots + f(x_{k_M})| > k_M \frac{1}{n_0} > M$$

, 与题设矛盾. 因此对于任意的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, E_n 都是一个可数集. 进而 E^+ 是一个可数集. 类似地, 可以证明 E^- 是一个可数集, 进而 $E = E^+ \cup E^-$ 是一个可数集. $\square$

Exercise 2.6

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}^1$ 上的实值函数. 如果对于任意的 $x_0 \in \mathbf{R}^1$, 必存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) \geq f(x_0)$, 试证明集合 $E = \{y : y = f(x)\}$ 是可数集.

Proof. 令

$$A_n := \left\{x_0 \in \mathbb{R} : \text{当 } |x - x_0| < \frac{1}{n} \text{ 时, 有 } f(x) \geq f(x_0)\right\}$$

则由题设可知

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

再令

$$A_{n,k} = A_n \cap \left(\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$$

则

$$A_n = \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} A_{n,k}, \quad \mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} A_{n,k}$$

令

$$E_{n,k} := f(A_{n,k})$$

则

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} E_{n,k}$$

若 $E_{n,k}$ 非空, 则取 $y_1 \in E_{n,k}$. 存在 $x_1 \in A_n \cap (\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$, 使得 $f(x_1) = y_1$. 任取 $y_2 \in E_{n,k}$, 存在 $x_2 \in A_n \cap (\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$, 使得 $f(x_2) = y_2$. 注意到 $|x_1 - x_2| < \frac{1}{n}$, 根据 A_n 的定义, 我们有 $f(x_1) \geq f(x_2)$ 以及 $f(x_2) \geq f(x_1)$. 因此 $y_1 = y_2$, 此时 $E_{n,k}$ 为单点集 $\{y_1\}$. 于是对于所有的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$,

$$\bigcup_{k=-\infty}^{\infty} E_{n,k}$$

是单点集或空集的可数并, 从而是至多可数集. 进而 E 作为可数集的可数并也是一个可数集. $\square$

Exercise 2.7

设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可微, 且除可数集外, 有 $f'(x) = 0$, 试证明 $f(x) = c$ (常数).

Proof. 若 f 不为常值, 则 f' 在 (a, b) 上不恒为零.

1. 若 f' 在 (a, b) 上取非零常值, 此时 $\{f'(x) \neq 0\} = (a, b)$ 为不可数集.
2. 若存在 x_1, x_2 使得 $f'(x_1) \neq f'(x_2)$, 不妨设 $x_2 > x_1, f'(x_2) > f'(x_1)$. 此时 f 为 $[x_1, x_2]$ 上的可微函数, 由 Darboux 定理, 对于任意的 $c \in (f'(x_1), f'(x_2))$, 都存在 x_c 使得 $f'(x_c) = c$. 特别地, 我们可以将 c 的取值限制在 $(f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\}$ 上. 即存在单射 $F : (f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\} \rightarrow \{f'(x) \neq 0\}$

$$F(c) = x_c$$

这表明

$$|\{f'(x) \neq 0\}| \geq |(f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\}|$$

其中 $(f'(x_1), f'(x_2))$ 有连续统的势, 为不可数集, 从而 $(f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\}$ 为不可数集, 进而 $\{f'(x) \neq 0\}$ 也不可数.

至此, 我们说明了如果 $f(x)$ 不为常值函数, 则 $\{f'(x) \neq 0\}$ 一定不可数, 因此原命题成立. $\square$

Exercise 2.8

设 $E \subset \mathbb{R}$ 是不可数集, 则 $E' \neq \emptyset$.

Proof. 若 E 为不可数集, 则存在 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $[-n, n] \cap E$ 为不可数集. 若不然,

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} ([-n, n] \cap E)$$

为可数集的可数并, 进而 E 是至多可数的, 矛盾. 下设 $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, $E_{n_0} := [-n_0, n_0] \cap E$ 为不可数集. 即 $I_0 = [-n_0, n_0]$. 将 I_0 二等分为 $I_0 = I_1 \cup I_2 := [-n_0, 0] \cup [0, n_0]$. 则记 $E_{n_0, i} := E_{n_0} \cap I_i, i = 1, 2$. 则 $E_{n_0, 1}, E_{n_0, 2}$ 中至少一个为不可数集, 取其一记作 E_{n_0, i_1} . 闭区间 I_{i_1} 二分为 $I_{i_1, 1}, I_{i_1, 2}$, 记 $E_{n_0, i_1, j} := I_{i_1, j} \cap E, j = 1, 2$. 类似地, $E_{n_0, i_1, 1}, E_{n_0, i_1, 2}$ 中至少一个为不可数集, 取其一记作 E_{n_0, i_1, i_2} . 反复上述过程, 若我们得到不可数集 $E_{n_0, i_1, \dots, i_n}$, 可以将区间 I_{i_n} 二分, 类似地得到不可数集 $E_{n_0, i_1, \dots, i_{n+1}}$. 此时, 我们有闭区间套

$$I_{i_1} \supseteq I_{i_1, i_2} \supseteq \dots I_{i_1, i_2, \dots, i_n} \supseteq \dots$$

由闭区间套定理, 存在唯一的点 x , 使得

$$x \in I_{i_1, \dots, i_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

首先, 取定 $x_0 \in E_{n_0}$. 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 记 $B_k = \left(x - \frac{1}{k}, x + \frac{1}{k}\right)$. 若现有两两不同的 $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$, 使得 $x_j \in B_j \cap E, j = 0, 1, \dots, k-1$. 考虑到存在 n_k 使得 $B_k \supseteq I_{i_1, \dots, i_{n_k}} \supseteq E_{n_0, i_1, \dots, i_{n_k}}$. 而 $E_{n_0, i_1, \dots, i_{n_k}}$ 为无限点集, 故存在其中的异于 $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$ 的点 x_k , 且使得 $x_k \in B_k \cap E$. 我们递归地构造了一个两两不同点列 $\{x_n\}$, 使得

$$\{x_n\} \subseteq E, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_k = x$$

这表明 $x \in E'$, 因此 $E' \neq \emptyset$. □

Exercise 2.9

设 $F \subset \mathbb{R}$ 是有界集, $f(x)$ 是定义在 F 上的 (实值) 函数. 若对任意的 $x_0 \in F'$, 均有 $f(x) \rightarrow +\infty (x \in F \text{ 且 } x \rightarrow x_0)$, 试证明 F 是可数集. ($F = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f(x) \leq n\}$)

Proof. 由于

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f(x) \leq n\}$$

记 $\{x : f(x) \leq n\} := F_n$, 只需证明对于每个 n , F_n 是可数集. 现任取定正整数 n . 若 $F'_n \neq \emptyset$, 则可取 $x \in F'_n \subseteq F'$, 存在 F_n 上两两互异的点列 $\{x_n\}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$$

由题设可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$$

从而存在 N , 使得 $f(x_N) > n$, 这与 F_n 的定义矛盾. 因此 $F'_n = \emptyset$. 此时若 F_n 不可数, 将与 Exercise 2.0.8 矛盾. 又 n 是任取的, F 作为可数集的可数并也是可数的.

Remark.

这里借助 Exercise 2.0.8 完成了一个不需要 F 有界的该命题的证明.

如果不借助 Exercise 2.0.8 并假设 F 有界. 此时 F_n 作为 F 的子集也是有界的. 可以通过 $\mathbb{R}$ 上的 Bolzano-Weierstrass 定理, 利用事实“有界无限点集存在极限点”导出更强的结果: F_n 是一个有限集.

□

Exercise 2.10

设 $\{f_\alpha(x)\}_{\alpha \in I}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的实值函数族. 若存在 $M > 0$, 使得

$$|f_\alpha(x)| \leq M, \quad x \in [a, b], \quad \alpha \in I,$$

试证明对 $[a, b]$ 中任一可数集 E , 总有函数列 $\{f_{\alpha_n}(x)\}$, 存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{f_{\alpha_n}(x)\}, \quad x \in E.$$

Remark.

或许需要指定 I 是无限集, 且要求序列 $\{\alpha_n\}$ 包含无限多个元素/不允许重复? 否则命题或是平凡的, 或是不成立的. 下面的证明中默认了这种设置.

Proof. 记 $E = \{x_1, x_2, \dots\}$. 对于 x_1 , 考虑有界的实数集 $\{f_\alpha(x_1)\}_{\alpha \in I}$, 可以取出可数的指标序列 $\{\alpha_{1,n}\}_{n=1}^{\infty}$, 使得序列 $\{f_{\alpha_{1,n}}(x_1)\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛. 记 I_1 为指标序列的值集.

考虑有界的实数族 $\{f_\alpha(x_2)\}_{\alpha \in I_1}$. 同样地, 可以取出 I_1 中可数的指标序列 $\{\alpha_{2,n}\}_{n=1}^\infty$, 使得它是 $\{\alpha_{1,n}\}_{n=1}^\infty$ 的子列, 且序列 $\{f_{\alpha_{2,n}}(x_2)\}_{n=1}^\infty$ 收敛. 以此类推, 若我们得到收敛的序列 $\{f_{\alpha_{j,n}}(x_j)\}_{n=1}^\infty$, 以及指标集 $I_j, j = 1, 2, \dots, k-1$. 可以从有界实数族 $\{f_\alpha(x_k)\}_{\alpha \in I_{k-1}}$ 中取出可数的指标序列 $\{\alpha_{k,n}\}_{n=1}^\infty$, 它是 $\{\alpha_{k-1,n}\}_{n=1}^\infty$ 的一个子列, 使得序列 $\{f_{\alpha_{k,n}}(x_k)\}_{n=1}^\infty$ 收敛. 现在, 重新定义新的指标序列

$$\{a_n\}, \quad a_n := \alpha_{n,n}$$

则对于任意的 $x_k \in E$, 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_{a_n}(x_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{\alpha_{n,n}}(x_k)$$

存在. 这是因为序列 $\{f_{\alpha_{k,n}}(x_k)\}_{n=1}^\infty$ 收敛, 且 $\{\alpha_{n,n}\}_{n=k}^\infty$ 是 $\{\alpha_{k,n}\}_{n=1}^\infty$ 的子列, 而收敛序列的任意子列也是收敛的. $\square$

Week 3

代靖涵 25120222201319

Exercise 3.1

设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭集, E 是 F 的一个无限子集, 试证明 $E' \cap F \neq \emptyset$. 反之, 若 $F \subset \mathbb{R}^n$, 且对于 F 中任一无限子集 E , 有 $E' \cap F \neq \emptyset$, 试证明 F 是有界闭集.

Proof. $E = E \cap F$, 而 F 有界, 故 E 有界. 由 Bolzano-Weierstrass 定理, E 存在极限点 x . 由于 E 是 F 的一个子集, 我们有 $E' \subseteq F'$, 于是 $x \in F'$. 又 F 是一个闭集, $F' \subseteq F$, 因此 $x \in F$. 于是我们有 $x \in E' \cap F$, $E' \cap F \neq \emptyset$.

反过来, 若 F 是有限点集, 则显然 F 是有界闭的. 下设 F 是无限点集. 不妨设 $F' \neq \emptyset$. 任取 $x \in F'$. 存在 F 上收敛于 x 的互不相同的点列 $\{x_n\}$. 令 $E := \{x_n\}$, 则 $E' = \{x\}$. 由 $E' \cap F \neq \emptyset$, 可知 $x \in F$. 因此 $F' \subseteq F$, F 是一个闭集.

若 F 是无界集, 对于任意的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $x_n \in F$, 使得 $\|x_n\| \geq n$. 令

$$E = \{x_n\}$$

则 $E' = \emptyset$, 与 $E' \cap F \neq \emptyset$ 矛盾. 因此 F 是有界集. 综上可知 F 是一个有界闭集. $\square$

Exercise 3.2

设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是闭集, $r > 0$, 试证明点集

$$E = \{t \in \mathbb{R}^n : \text{存在 } x \in F, \text{ 使得 } |t - x| = r\}$$

是闭集.

Proof. 任取 E 上的收敛点列 $\{t_n\}$, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$. 对于每个 n , 存在 $x_n \in F$, 使得

$$|t_n - x_n| = r$$

注意到

$$|x_n| \leq |t_n - x_n| + |t_n|$$

其中由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$ 极限存在, $\{t_n\}_n$ 是有界点列, 故 $\{x_n\}_n$ 亦然. 由 Bolzano-Weierstrass 定理, $\{x_n\}$ 有收敛的子列 $\{x_{n_k}\}$, 设收敛点为 x . 由于 $\{x_{n_k}\} \subseteq F$, F 是

闭集, 故 $x \in F$.

$$|t - x| = \left| \lim_{k \rightarrow \infty} t_{n_k} - \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} |t_{n_k} - x_{n_k}| = r$$

这表明 $t \in E$. 因此 E 是一个闭集. □

Exercise 3.3

设 $E \subset \mathbb{R}^2$, $y \in \mathbb{R}$, 称 $E_y = \{x \in \mathbb{R} : (x, y) \in E\}$ 为 E 在 $\mathbb{R}$ 上的投影 (集). 若 $E \subset \mathbb{R}^2$ 是闭集, 试证明 E_y 也是闭集.

Proof. 不妨设 E_y 非空. 任取 E_y 上的收敛点列 $\{x_k\}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x$. 则它诱导出 E 上的一个收敛点列 $\{(x_k, y)\}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (x_k, y) = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k, y \right) = (x, y)$$

由于 E 是闭集, 故 $(x, y) \in E$. 因此 $x \in E_y$. 这表明 E_y 是一个闭集.

另一种方法是考虑嵌入映射 $i : x \mapsto (x, y)$, 它是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的连续映射. 则任意闭集在 i 下的原像也是闭集. 特别的,

$$E_y = i^{-1}(E)$$

是一个闭集. □

Exercise 3.4

设 $G \subset \mathbb{R}^n$. 若对任意的 $E \subset \mathbb{R}^n$, 有 $G \cap \overline{E} \subset \overline{G \cap E}$, 试证明 G 是开集.

Proof. 若 G 不是一个开集, 则存在 $x \in G$, 使得对于任意的 $\varepsilon > 0$, 均有 $B_\varepsilon(x)$ 不含于 G . 换句话说,

$$\forall \varepsilon > 0, \quad B_\varepsilon(x) \cap G^c \neq \emptyset$$

即 $x \in \overline{G^c}$. 令 $E = G^c$, 则

$$G \cap \overline{G^c} \subseteq \overline{G \cap G^c} = \overline{\emptyset} = \emptyset \implies G \cap \overline{G^c} = \emptyset$$

但是

$$x \in G \cap \overline{G^c}$$

这就导致了一个矛盾. 因此 G 是一个开集. □

Exercise 3.5

设 $\{F_\alpha\}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的一族有界闭集. 若任取其中有限个: $F_{\alpha_1}, F_{\alpha_2}, \dots, F_{\alpha_m}$, 都有

$$\bigcap_{i=1}^m F_{\alpha_i} \neq \emptyset.$$

试证明: $\bigcap_{\alpha} F_{\alpha} \neq \emptyset$.

Proof. 由题设, 显然任意 F_α 非空. 取定其中的一个, 记作 F_β . 如果

$$\bigcap_{\alpha} F_{\alpha} = \emptyset$$

则特别的,

$$F_{\beta} \cap \bigcap_{\alpha \neq \beta} F_{\alpha} = \emptyset \implies F_{\beta} \subseteq \left(\bigcap_{\alpha \neq \beta} F_{\alpha} \right)^c = \bigcup_{\alpha \neq \beta} F_{\alpha}^c$$

于是 $\{F_{\alpha}^c\}_{\alpha \neq \beta}$ 构成有界闭集 F_{β} 的一个开覆盖. 由 Heine-Borel 定理, 它存在有限的子覆盖 $F_{\alpha_1}^c, F_{\alpha_2}^c, \dots, F_{\alpha_m}^c$, 使得

$$F_{\beta} \subseteq \bigcup_{k=1}^m F_{\alpha_k}^c \implies F_{\beta} \cap \bigcap_{k=1}^m F_{\alpha_k} = \emptyset$$

与题设矛盾. 因此 $\bigcap_{\alpha} F_{\alpha} \neq \emptyset$. □

Exercise 3.6

设 $K \subset \mathbf{R}^n$ 是有界闭集, $\{B_k\}$ 是 K 的开球覆盖, 试证明存在 $\varepsilon > 0$, 使得以 K 中任一点为中心, ε 为半径的球必含于 $\{B_k\}$ 中的一个.

Proof. 若不然, 则对于任意的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $x_n \in K$, 使得 $B_{\frac{1}{n}}(x_n)$ 不含于任何 $\{B_k\}$. $\{x_n\}$ 是 K 上的一个有界点列, 由 Bolzano-Weierstrass 定理, 它存在一个收敛的子列 $\{x_{n_k}\}$. 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$. 由于 K 是闭集, $x \in K$. 由于 $\{B_k\}$ 是 K 的开球覆盖, 存在 B_{k_0} , 使得 $x \in B_{k_0}$. 存在 $l > 0$, 使得 $B_l(x) \subseteq B_{k_0}$. 由 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$,

知存在 $N \geq \frac{2}{l}$, 使得对于任意的 $m \geq N$, 都有

$$d(x, x_{n_m}) < \frac{l}{2}$$

此时对于任意的 $y \in B_{\frac{1}{n_m}}(x_{n_m})$, 都有

$$d(y, x) \leq d(y, x_{n_m}) + d(x_{n_m}, x) < \frac{1}{N} + \frac{l}{2} \leq l$$

故 $y \in B_l(x) \subseteq B_{k_0}$. 以上表明 $B_{\frac{1}{n_m}}(x_{n_m}) \subseteq B_{k_0}$, 矛盾. 因此原命题成立. $\square$

Exercise 3.7

设 $f_n \in C([a, b]) (n = 1, 2, \dots)$, 且存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), x \in [a, b]$, 则对任意的 $t \in \mathbb{R}$, 点集

$$\{x \in [a, b] : f(x) < t\}$$

是 F_σ 集.

Proof. $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), f(x) < t$, 当且仅当存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得存在 $N \in \mathbb{Z}_{>0}$, 对于任意的 $m \geq N$, 都有 $f_m(x) \leq t - \frac{1}{k}$. 即

$$\{x : x \in [a, b] : f(x) < t\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{m=N}^{\infty} \left\{ f_m(x) \leq t - \frac{1}{k} \right\}$$

其中由于 f_m 连续, 每个 $\left\{ f_m(x) \leq t - \frac{1}{k} \right\}$ 都是一个闭集, 又闭集的任意交也是闭集, 因此 $\bigcap_{m=N}^{\infty} \left\{ f_m(x) \leq t - \frac{1}{k} \right\}$ 也都是闭集. 因此集合 $\{f(x) < t\}$ 作为闭集的可数并, 是一个 F_σ 集. $\square$

Exercise 3.8

设 $f \in C(\mathbb{R})$. 若存在 $a > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \geq a|x - y| \quad (x, y \in \mathbb{R}),$$

试证明 $R(f) = \mathbb{R}$.

Proof. 注意到

$$f(x) = f(y) \implies |f(x) - f(y)| = 0 \implies a|x - y| = 0 \implies x = y$$

我们有 f 是一个连续的单射, 从而 f 单调, 不妨设 f 是单增的. 任取 $y_0 \in R(f)$, 设 $f(x_0) = y_0$. 我们有

$$f(x_0 + 1) - f(x_0) = |f(x_0 + 1) - f(x_0)| \geq a \implies f(x_0 + 1) \geq y_0 + a$$

连续函数的介值性表明 $[y_0, y_0 + a) \subseteq R(f)$. 此外,

$$f(x_0) - f(x_0 - 1) = |f(x_0) - f(x_0 - 1)| \geq a \implies f(x_0 - 1) \leq y_0 - a$$

连续函数的介值性给出 $(y_0 - a, y_0] \subseteq R(f)$. 因此 $(y_0 - a, y_0 + a) \subseteq R(f)$, 这表明 $R(f)$ 是一个开集. 另一方面, 任取 $R(f)$ 上的收敛点列 $\{y_k\}$, 设 $f(x_k) = y_k$. 设 $y_k \rightarrow y$, 则

$$|x_{k+m} - x_k| \leq \frac{1}{a} |f(x_{k+m}) - f(x_k)| = \frac{1}{a} |y_{k+m} - y_k|$$

由于 $\{y_k\}$ 是 Cauchy 列, 故 $\{x_k\}$ 亦然. 由于 $\mathbb{R}$ 是完备的度量空间, $\{x_k\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上收敛于某一点 x . 由于 f 连续, $f(x) = f(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = y$. 因此 $y \in R(f)$, 这表明 $R(f)$ 是一个闭集. 由于 $\mathbb{R}$ 的既开又闭的非空子集只有 $\mathbb{R}$, 因此 $R(f) = \mathbb{R}$ □

Exercise 3.9

试证明 $\mathbb{R}$ 中可数稠密集不是 G_δ 集.

Proof. 设 G 是一个可数稠密集. 若 G 是一个 G_δ 集, 我们设

$$G = \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$$

由于 $G \subseteq U_k$, 则 $\mathbb{R} = \bar{G} \subseteq \bar{U}_k$, U_k 也是一个稠密集. 于是

$$G^c = \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k^c$$

由于 U_k^c 是闭集, 我们有 $(\overline{U_k^c})^\circ = (U_k^c)^\circ = (\overline{U_k})^c = \mathbb{R}^c = \emptyset$. 因此 U_k^c 是无处稠密

的闭集. 现在,

$$\mathbb{R} = G \cup G^c = G \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k^c$$

我们将 G 写作单点集的并 $G = \bigcup_{l=1}^{\infty} \{g_l\}$, 注意到每个 $\{g_k\}$ 都是一个无处稠密集, 现在我们有

$$\mathbb{R} = \bigcup_{l=1}^{\infty} \{g_l\} \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k^c$$

是无处稠密集的可数并, 从而是第一纲集. 这与 Baire 纲定理矛盾. 因此 G 不是一个 G_δ 集. $\square$

Exercise 3.10

设 $E \subset \mathbb{R}$ 是非空可数集. 若 E 无孤立点, 试证明 $\bar{E} \setminus E$ 在 $\bar{E}$ 中稠密.

Proof. 将 E 表示为

$$E = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{x_i\}$$

为 $\bar{E}$ 赋予 $\mathbb{R}$ 的子空间拓扑, 则 $\bar{E}$ 是 Hausdorff 的, 每个 $\{x_i\}$ 都是 $\bar{E}$ 的闭子集. 并且由于 $\bar{E}$ 是闭子集, 且 $\mathbb{R}$ 是完备的度量空间, $\bar{E}$ 也是完备的度量空间. 接下来考察 $\text{int}_{\bar{E}}(\{x_i\})$, 若它非空, 则存在 $\bar{E}$ 的一个开子集 $U \cap \bar{E}$ 使得 $x_i \in U \cap \bar{E} \subseteq \{x_i\}$, 其中 U 是 $\mathbb{R}$ 上的开子集. 但这表明 $U \cap \bar{E} = \{x_i\} \implies U \cap E = \{x_i\}$, x_i 是 E 孤立点, 矛盾, 因此 $\{x_i\}$ 在 $\bar{E}$ 上具有空的内部. $\{x_i\}$ 是 $\bar{E}$ 上的无处稠密集, 进而 E 是 $\bar{E}$ 上的第一纲集.

现在, 考虑若 $\bar{E} \setminus E$ 在 $\bar{E}$ 中不稠密. 则存在 $p \in \bar{E}$, 以及 p 在 $\bar{E}$ 上的开邻域 $U \cap \bar{E}$ (U 是 $\mathbb{R}$ 的开集), 使得

$$(U \cap \bar{E}) \cap (\bar{E} \setminus E) = (U \cap \bar{E}) \setminus E = \emptyset \implies U \cap \bar{E} \subseteq E$$

因此 $U \cap \bar{E}$ 作为 E 在 $\bar{E}$ 上的子集, 也是 $\bar{E}$ 上的第一纲集. Baire 纲定理的一个推论是, 完备度量空间的任何非空开子集本身也是一个 Baire 空间, 因而不是第一纲集, 这就与 $U \cap \bar{E}$ 是第一纲集产生了矛盾. 因此 $\bar{E} \setminus E$ 在 $\bar{E}$ 中稠密, $\square$

Week 4

Index

Exercises

1.0.1	2	2.0.4	16
1.0.2	3	2.0.5	17
1.0.3	5	2.0.6	18
1.0.4	5	2.0.7	19
1.0.5	6	2.0.8	20
1.0.6	8	2.0.9	20
1.0.7	9	2.0.10	21
1.0.8	11	3.0.1	23
1.0.9	12	3.0.2	23
1.0.10	12	3.0.3	24
1.0.11	13	3.0.4	24
1.0.12	14	3.0.5	25
2.0.1	15	3.0.6	25
2.0.2	15	3.0.7	26
2.0.3	16	3.0.8	26
		3.0.9	27
		3.0.10	28